

1. Test Design

1.1 ภาพรวมของระบบ (System Overview)

PaiNamNae เป็นระบบสำหรับจองการเดินทางระหว่างผู้โดยสาร (Passenger) และผู้ขับขี่ (Driver) ภายในระบบ ผู้โดยสารสามารถค้นหาและจองเส้นทางการเดินทางที่ผู้ขับขี่สร้างไว้ได้

ในเวอร์ชันนี้ ระบบได้พัฒนา Feature เพิ่มเติม คือ ExtraCharge (เงื่อนไขค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) โดยผู้ขับขี่สามารถกำหนดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในเส้นทาง เช่น ค่าสัมภาระ, ค่าบริการพิเศษ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ต้องการเรียกเก็บเพิ่ม

เมื่อผู้โดยสารทำการจองเส้นทาง ผู้โดยสารสามารถเลือก ExtraCharge และกำหนดจำนวน (Quantity) ได้ ระบบจะทำการคำนวณ:

- baseTotalPrice (ราคาพื้นฐานตามจำนวนที่นั่ง)
- extraTotalPrice (รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
- totalPrice (ราคารวมทั้งหมด)

โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บใน Booking และ BookingExtraCharge เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลังและความถูกต้องของข้อมูล

1.2 วัตถุประสงค์ในการทดสอบ (Purpose of Test)

เพื่อทดสอบการทำงานของ ExtraCharge API ว่าสามารถ:

- เข้าสู่ระบบ (Authentication) ได้ถูกต้อง
- สร้างเส้นทางที่มี ExtraCharge ได้
- แสดงข้อมูล ExtraCharge ในเส้นทางได้ถูกต้อง
- คำนวณราคาการจองที่มี ExtraCharge ได้ถูกต้อง
- คำนวณราคาการจองที่ไม่มี ExtraCharge ได้ถูกต้อง
- ป้องกันการเลือก ExtraCharge ที่ไม่ถูกต้อง (Invalid ExtraCharge)

- บังคับใช้ Business Rule เช่น การจองเกินจำนวนที่นั่ง หรือ Driver จองเส้นทางของตนเอง
- ตอบสนองต่อคำขอภายในเวลาที่กำหนด

การทดสอบนี้มุ่งเน้นการตรวจสอบในระดับ User Acceptance Test (UAT) โดยใช้วิธีการทดสอบแบบอัตโนมัติ (Automated Testing)

2. วิธีการทดสอบและกระบวนการทดสอบ (Test Methodology and Test Process)

ใช้เครื่องมือ Robot Framework ร่วมกับ RequestsLibrary เพื่อส่ง HTTP Request ไปยัง REST API โดยตรง (Black-box Testing)

การทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

- (1) Functional Testing
- (2) Validation & Business Rules Testing
- (3) Performance Testing

กระบวนการดำเนินการทดสอบมีขั้นตอนดังนี้:

- (1) สร้าง Session เชื่อมต่อกับ Backend Server
- (2) ทำการ Login เพื่อรับ Authentication Token
- (3) สร้าง Route พร้อม ExtraCharge
- (4) ส่งคำขอ (POST/GET) ไปยัง Booking API
- (5) ตรวจสอบ HTTP Status Code และผลลัพธ์ที่ตอบกลับ
- (6) ตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณราคา
- (7) บันทึกผลการทดสอบ

3. สภาพแวดล้อมในการทดสอบ (Testing Environment)

3.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

Processor 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500H (2.50 GHz)

Installed RAM 16.0 GB (15.7 GB usable)

System type 64-bit operating system, x64-based processor

3.2 ซอฟต์แวร์ (Software)

Operating System: Windows 10

Backend Server: Node.js

Database: PostgreSQL

Testing Tool: Robot Framework 7.4.1 (Python 3.12.1 on win32)

robotframework-seleniumlibrary : 6.8.0

Web Browser: Microsoft Edge

Visual Code Studio

3.3 ผู้ทดสอบ (Human)

ชื่อ นายเจษฎา กองศักดิ์ รหัสนักศึกษา 663380248-7 section 1

4. Test Report

Test Scenario ID:		UAT-ExtraChargeAPI-001	Project ID:		PaiNamNae	
Test Scenario Name:		ExtraCharge API_Functional Testing	Tested by:		Chetsada Kongsak	
UAT Name:		ExtraCharge_API_Functional_Test	Version:		V1.0	
Date of Test:		3/3/2569				
Pre-requisite:		มี User ที่มี Role เป็น Driver และ Passenger ที่สามารถ login สำเร็จ Driver มี รถ (Vehicle) ในระบบ และยืนยันตัวตนแล้ว (DriverVerification) // Route status = AVAILABLE Google API ทำงานปกติ Database พร้อมใช้งาน				
Description:		ทดสอบการทำงานของหลักของ ExtraCharge Feature เช่น การสร้างเส้นทางพร้อมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การดูเส้นทาง และการจองเส้นทางที่มี/ไม่มี ExtraCharge				
No.	Test Case and Steps		Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	POST /api/auth/login (Driver)		200	200	Pass	
2	POST /api/routes (มี extraCharges)		201	201	Pass	Google Directions ต้องคืนค่า OK
3	GET /api/routes/{routeId}		200	200	Pass	ตรวจสอบ routeExtraCharge มี 1 รายการ
4	POST /api/auth/login (Passenger)		200	200	Pass	

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
5	POST /api/bookings (เลือก ExtraCharge)	201	201	Pass	ตรวจสอบการคำนวณราคา
6	ตรวจสอบ baseTotalPrice	แสดง 100	แสดง 100	Pass	
7	ตรวจสอบ extraTotalPrice	แสดง 200	แสดง 200	Pass	
8	ตรวจสอบ totalPrice	200	200	Pass	
9	POST /api/bookings (ไม่เลือก ExtraCharge)	201	201	Pass	
10	ตรวจสอบ extraTotalPrice	0	0	Pass	ไม่มีการเลือก extra
11	ตรวจสอบ totalPrice	แสดง 100	แสดง 100	Pass	base price เท่านั้น

Test Scenario ID:		UAT-ExtraChargeAPI-002	Project ID:	PaiNamNae		
Test Scenario Name:		ExtraCharge API – Validation & Business Rules	Tested by:	Chetsada Kongsak		
UAT Name:		ExtraCharge_API_Validation_Test	Version:	V1.0		
Date of Test:		3/3/2569				
Pre-requisite:		User มี account ในระบบ Route มี extraCharge API พร้อมใช้งาน				
Description:		ทดสอบการบังคับใช้กฎธุรกิจ เช่น การป้องกัน invalid extraCharge และ business rule validation				
No.	Test Case and Steps		Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	POST /api/bookings (invalid extraCharge id)		400	400	Pass	ระบบป้องกัน extra ที่ไม่อยู่ใน route
2	Driver พยายามจอง route ของตัวเอง		400	400	Pass	Business rule validation
3	จองเกินจำนวนที่นั่ง		400	400	Pass	availableSeats validation

Test Scenario ID:	UAT-ExtraChargeAPI-003	Project ID:	PaiNamNae		
Test Scenario Name:	ExtraCharge API – Performance Testing	Tested by:	Chetsada Kongsak		
UAT Name:	ExtraCharge_API_Performance_Test	Version:	V1.0		
Date of Test:	3/3/2569				
Pre-requisite:	Database พร้อมใช้งาน Server ทำงานปกติ				
Description:	ทดสอบความเร็วในการตอบสนองของ Booking API และความเสถียรของระบบ				
No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	Create Booking – ตรวจสอบ Response Time	< 2 วินาที	< 2 วินาที	Pass	
2	Sequential GET Booking 5 ครั้ง	ไม่เกิด error	ไม่เกิด error	Pass	

รายงานสรุปผลการทดสอบ (Test Summary Report)

Scenario ID	Scenario Name	Test Case	Pass	Fail	No run	Remark	Defect ID
UAT-ExtraChargeAPI-001	Functional	11	11	0	0	-	
UAT-ExtraChargeAPI-002	Validation	3	3	0	0	-	
UAT-ExtraChargeAPI-003	Performance	2	2	0	0	-	
รวม		16	16	0	0		